Условие

Вероятностите за изгаряне на първа, втора и трета лампа в даден ден са 0.1, 0.2 и 0.3. Вероятностите за излизане на инструмента от строя при изгаряне на една, две и три лампи са 0.25, 0.6 и 0.9. Нека X е броят изгорели лампи. Намерете очакването на X през пораждащата му функция и вероятността инструментът да излезе от строя.



Лампите изгарят независимо една от друга.

X като сума на индикатори

Нека $X_i = 1$, ако лампа i изгори, и 0 иначе. Тогава $X = X_1 + X_2 + X_3$ и

$$g_{X_i}(s) = \mathbb{E}[s^{X_i}] = (1 - p_i) + p_i s.$$

За **независими** събираеми пораждащата функция на сумата е произведение:

$$g_X(s) = g_{X_1}(s)\, g_{X_2}(s)\, g_{X_3}(s) = (0{,}9 + 0{,}1s)(0{,}8 + 0{,}2s)(0{,}7 + 0{,}3s).$$

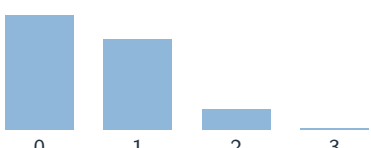
Разкриваме скобите

$$(0{,}9 + 0{,}1s)(0{,}8 + 0{,}2s) = 0{,}72 + 0{,}26s + 0{,}02s^2,$$

$$g_X(s) = (0{,}72 + 0{,}26s + 0{,}02s^2)(0{,}7 + 0{,}3s) = 0{,}504 + 0{,}398s + 0{,}092s^2 + 0{,}006s^3.$$

Коефициентите са вероятностите:

k	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = k)$	0,504	0,398	0,092	0,006



Очакване и повреда на инструмента

Очакване: $g'_X(s) = 0{,}398 + 0{,}184s + 0{,}018s^2$, затова

$$\mathbb{E}X = g'_X(1) = 0{,}398 + 0{,}184 + 0{,}018 = 0{,}6.$$

(Проверка: $\mathbb{E}X = 0{,}1 + 0{,}2 + 0{,}3 = 0{,}6$. ✓)

Повреда A, по пълната вероятност по X (при $X = 0$ не се поврежда):

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=1}^{3} \mathbb{P}(A \mid X = k)\mathbb{P}(X = k) = 0{,}25 \cdot 0{,}398 + 0{,}6 \cdot 0{,}092 + 0{,}9 \cdot 0{,}006$$

$$= 0{,}0995 + 0{,}0552 + 0{,}0054 \approx 0{,}16.$$

Отговор. $\mathbb{E}X = 0{,}6$; $\quad \mathbb{P}(\text{излиза от строя}) \approx 0{,}16$.